

A

Analisi 1 - Prova in itinere 2

1. Calcolare il limite

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x^2 \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + 4xe^{-x}}{2x^2 \cos x + 4 \sin(x^2)}$$

Risposta: $+\infty$

2. Dimostrare la monotonia della successione $a_n = \arccos\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$.

Risposta: *decrecente*

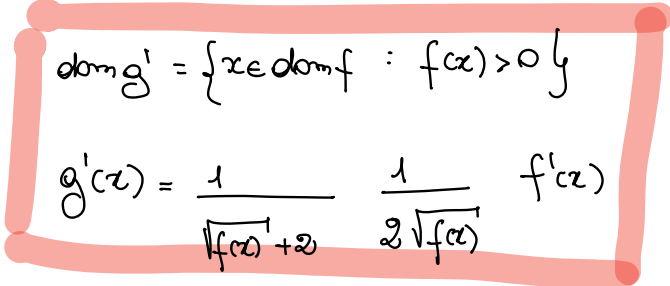
3. Siano $f: \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile e $g(x) = \log\left(\sqrt{f(x)} + 2\right)$. Determinare l'insieme dei punti in cui g è derivabile e in questi punti calcolare la derivata di g .

4. Calcolare il limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3 3^n}{\pi^n}$$

Risposta: 0

5. Data una funzione $f: \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dare la definizione di derivabilità di f nel punto x_0 interno al $\text{dom } f$.


$$\text{dom } g' = \{x \in \text{dom } f : f(x) > 0\}$$

$$g'(x) = \frac{1}{\sqrt{f(x)} + 2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{f(x)}} f'(x)$$

1)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x^2 \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + 4xe^{-x}}{2x^2 \cos x + 4 \sin(x^2)}$$

 $\frac{0}{0}$

$$2x^2 \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = 2x^2 + \mathcal{O}(x^2) = \mathcal{O}(x^2), \quad x \rightarrow 0^+$$

$$4xe^{-x} \sim 4x, \quad x \rightarrow 0^+ \quad \text{and} \quad 4xe^{-x} = 4x + \mathcal{O}(x^2), \quad x \rightarrow 0^+$$

$$\Rightarrow N = 4x + \mathcal{O}(x^2), \quad x \rightarrow 0^+$$

$$2x^2 \cos x \sim 2x^2, \quad x \rightarrow 0^+$$

$$4 \sin x^2 \sim 4x^2, \quad x \rightarrow 0^+$$

$$\Rightarrow D = 2x^2 + 4x^2 + \mathcal{O}(x^2), \quad x \rightarrow 0^+$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{N}{D} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{4x}{6x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{3} \frac{1}{x} = +\infty$$

2)

$$a_n = \arccos\left(1 - \frac{1}{n^2}\right).$$

$$\frac{1}{n^2} \downarrow_{\text{stet}} \Rightarrow -\frac{1}{n^2} \uparrow_{\text{stet}} \Rightarrow 1 - \frac{1}{n^2} \uparrow_{\text{stet}} \Rightarrow a_n \downarrow_{\text{stet}}.$$

$$\arccos(x) \downarrow_{\text{stet}}.$$

$$3) \quad g(x) = \log(\sqrt{f(x)} + 2).$$

f derivabile

$$\text{dom } g' = \{x \in \text{dom } f : f(x) > 0\}$$

$$g'(x) = \frac{1}{\sqrt{f(x)} + 2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{f(x)}} f'(x)$$

$$4) \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3 3^n}{\pi^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 \left(\frac{3}{\pi} \right)^n = 0$$

$\uparrow$
 $\frac{3}{\pi} < 1$

$$\text{se } a < 1 : a^n = o\left(\frac{1}{n^3}\right), n \rightarrow +\infty$$

se $a < 1$, a^n va a zero più velocemente di $\frac{1}{n^3}$

5. Data una funzione $f: \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dare la definizione di derivabilità di f nel punto x_0 interno al $\text{dom } f$.

f derivabile in x_0 se esiste finito
cioè reale

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

B

Analisi 1 - Prova in itinere 1

1. Calcolare il limite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 \cos\left(\frac{1}{x^2}\right) + 4e^{-x} \sin\left(\frac{1}{x}\right)}{2x^2 + 4 \sin(x^2)}$$

Risposta: 1

2. Dimostrare la monotonia della successione $a_n = \arctan(-e^{-n^2})$.

Risposta: crescente

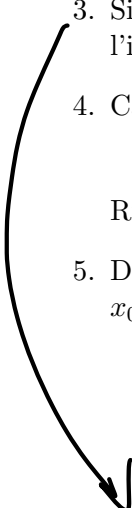
3. Siano $f: \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile e $g(x) = \log(f^3(x) + 8)$. Determinare l'insieme dei punti in cui g è derivabile e in questi punti calcolare la derivata di g .

4. Calcolare il limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi^n}{n^2 2^n}$$

Risposta: $+\infty$

5. Data una funzione $f: \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dare la definizione di continuità di f nel punto $x_0 \in \text{dom } f$.


$$\text{dom } g' = \{x \in \text{dom } f : f(x) > -2\}$$

$$g'(x) = \frac{1}{f^3(x) + 8} \cdot 3f^2(x) f'(x)$$

1)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 \cos\left(\frac{1}{x^2}\right) + 4e^{-x} \sin\left(\frac{1}{x}\right)}{2x^2 + 4 \sin(x^2)}$$

$$\frac{+\infty}{+\infty}$$

$$2x^2 \cos\left(\frac{1}{x^2}\right) \sim 2x^2 \text{ car } 2x^2 \cos \frac{1}{x^2} = 2x^2 + \mathcal{O}(x^2)_{x \rightarrow +\infty}$$

$$4e^{-x} \sin \frac{1}{x} = \mathcal{O}(x^2)$$

$$\Rightarrow N = 2x^2 + \mathcal{O}(x^2)$$

$$4 \sin x^2 = \mathcal{O}(x^2)$$

$$\Rightarrow D = 2x^2 + \mathcal{O}(x^2)$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{N}{D} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{2x^2} = 1$$

2)

$$a_n = \arctan(-e^{-n^2}).$$

$$n^2 \uparrow \Rightarrow -n^2 \downarrow \Rightarrow e^{-n^2} \downarrow \Rightarrow -e^{-n^2} \uparrow \text{ vers } 0$$

$$\arctan(x) \uparrow \text{ vers } 0$$

$$\Rightarrow a_n \uparrow \text{ vers } 0$$

$$3) \quad g(x) = \log(\overbrace{f^3(x) + 8}^{>0}). \quad f \text{ derivabile}$$

$$\text{dom } g' = \{x \in \text{dom } f : f(x) > -2\}$$

$$g'(x) = \frac{1}{f^3(x) + 8} \cdot 3f^2(x) f'(x)$$

$$4) \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi^n}{n^2 2^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} \left(\frac{\pi}{2}\right)^n = +\infty \quad \frac{\pi}{2} > 1$$

$$\text{se } a > 1 : n^2 = o(a^n), n \rightarrow +\infty$$

n^2 va a $+\infty$ più lentamente di a^n con $a > 1$

5. Data una funzione $f: \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dare la definizione di continuità di f nel punto $x_0 \in \text{dom } f$.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ t.c.}$$

$$\forall x \in \text{dom } f, |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

C

Analisi 1 - Prova in itinere 1

1. Calcolare il limite

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^4 + 7e^{-x} \cosh\left(\frac{1}{x}\right)}{6x^2 + 5 \cos(x^2)}$$

Risposta: $+\infty$

2. Dimostrare la monotonia della successione $a_n = \arcsin\left(\frac{1}{n^3} - 1\right)$.

Risposta: decrescente

3. Siano $f: \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile e $g(x) = \arctan(\sqrt{f(x)})$. Determinare l'insieme dei punti in cui g è derivabile e in questi punti calcolare la derivata di g .

4. Calcolare il limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n+1}}{n} \sin(n!)$$

Risposta: 0

5. Data una funzione $f: \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ iniettiva, dare la definizione di funzione inversa di f .

$$\text{dom } g' = \{x \in \text{dom } f : f(x) > 0\}$$

$$g'(x) = \frac{1}{1 + f(x)} \cdot \frac{1}{2\sqrt{f(x)}} f'(x)$$

1)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^4 + 7e^{-x} \cosh\left(\frac{1}{x}\right)}{6x^2 + 5 \cos(x^2)} \quad \frac{+\infty}{+\infty}$$

$$7e^{-x} \underbrace{\cosh\left(\frac{1}{x}\right)}_{\downarrow 1} \sim 7e^{-x}, \quad x \rightarrow -\infty$$

$$3x^4 = o(e^{-x}), \quad x \rightarrow -\infty$$

$$\Rightarrow N = 7e^{-x} + o(e^{-x}), \quad x \rightarrow -\infty$$

$$D = 6x^2 + o(x^2) = o(e^{-x}), \quad x \rightarrow -\infty$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{N}{D} = +\infty$$

2)

$$a_n = \arcsin\left(\frac{1}{n^3} - 1\right).$$

$$\frac{1}{n^3} \downarrow_{\text{st.}} \Rightarrow \frac{1}{n^3} - 1 \downarrow_{\text{st.}} \Rightarrow a_n \downarrow_{\text{st.}}$$

$$\arcsin(x) \uparrow_{\text{st.}}$$

3)

$$g(x) = \arctan(\sqrt{f(x)}).$$

$$\text{dom } g' = \{x \in \text{dom } f : f(x) > 0\}$$

$$g'(x) = \frac{1}{1+f(x)} \cdot \frac{1}{2\sqrt{f(x)}} f'(x)$$

4) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\frac{\sqrt{n+1}}{n}}_{\substack{\downarrow \\ 0}} \underbrace{\sin(n!)}_{\text{limitato}} = 0$

conseguenza
del Teor. del confronto
visto a lezione

5. Data una funzione $f: \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ iniettiva, dare la definizione di funzione inversa di f .

L'inversa f^{-1} di una f.e. f iniettiva è una f.e.

$f^{-1}: \text{dom } f^{-1} \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che

$$\text{dom } f^{-1} = \text{im } f \text{ e } \text{im } f^{-1} = \text{dom } f$$

è tale che

$$(f^{-1} \circ f)(x) = x \quad \forall x \in \text{dom } f$$

$$(f \circ f^{-1})(y) = y \quad \forall y \in \text{im } f$$

D

Analisi 1 - Prova in itinere 1

1. Calcolare il limite

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\cos x \sin(7x^2)}{\sin^3 x - 2x^3 e^x}$$

Risposta: $+\infty$

2. Dimostrare la monotonia della successione $a_n = \arctan\left(\sqrt{1 - \frac{1}{n^2}}\right)$.

Risposta: crescente

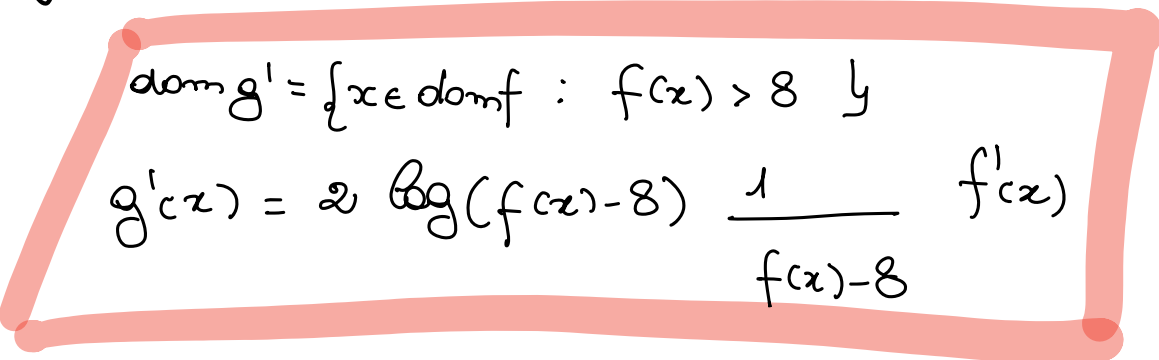
3. Siano $f: \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile e $g(x) = \log^2(f(x) - 8)$. Determinare l'insieme dei punti in cui g è derivabile e in questi punti calcolare la derivata di g .

4. Calcolare il limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{n}}{n+1} \cos(n^n)$$

Risposta: 0

5. Data una funzione $f: \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e un sottoinsieme $B \subseteq \mathbb{R}$, dare la definizione di controimmagine di B tramite f .


$$\text{dom } g' = \{x \in \text{dom } f : f(x) > 8\}$$
$$g'(x) = 2 \log(f(x) - 8) \cdot \frac{1}{f(x) - 8} \cdot f'(x)$$

1)

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\cos x \sin(7x^2)}{\sin^3 x - 2x^3 e^x} \quad \frac{0}{0}$$

$$\underbrace{\cos x}_{\downarrow 1} \sin(7x^2) \sim 7x^2, \quad x \rightarrow 0^-$$

$$\Rightarrow N = 7x^2 + o(x^2), \quad x \rightarrow 0^-$$

$$\sin^3 x = (x + o(x))^3 = x^3 + o(x^3), \quad x \rightarrow 0^-$$

$$2x^3 \underbrace{e^x}_{\downarrow 1} \sim 2x^3 \quad \text{and} \quad 2x^3 e^x = 2x^3 + o(x^3)_{x \rightarrow 0^-}$$

$$\Rightarrow D = x^3 - 2x^3 + o(x^3) = -x^3 + o(x^3), \quad x \rightarrow 0^-$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{N}{D} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{7x^2 + o(x^2)}{-x^3 + o(x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{7x^2}{-x^3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} -\frac{7}{x} = +\infty$$

2)

$$a_n = \arctan\left(\sqrt{1 - \frac{1}{n^2}}\right).$$

$$\frac{1}{n^2} \downarrow \Rightarrow -\frac{1}{n^2} \uparrow \Rightarrow 1 - \frac{1}{n^2} \uparrow \Rightarrow \sqrt{1 - \frac{1}{n^2}} \uparrow \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1 \Rightarrow \arctan(x) \uparrow \text{ st.}$$

$$\Rightarrow a_n \uparrow \text{ strett.}$$

$$3) \quad g(x) = \log^2(\overbrace{f(x) - 8}^{>0}).$$

$$\text{dom } g' = \{x \in \text{dom } f : f(x) > 8\}$$

$$g'(x) = 2 \log(f(x) - 8) \cdot \frac{1}{f(x) - 8} \cdot f'(x)$$

4)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\frac{\sqrt[3]{n}}{n+1}}_{\downarrow 0} \underbrace{\cos(n^n)}_{\text{limitato}} = 0$$

conseguenza
del Teor. del confronto
vinto e perzione

risposta:

5. Data una funzione $f: \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e un sottoinsieme $B \subseteq \mathbb{R}$, dare la definizione di controimmagine di B tramite f .

$$f^{-1}(B) = \{x \in \text{dom } f : f(x) \in B\}$$

E

Analisi 1 - Prova in itinere 1

1. Calcolare il limite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin^2(2x)}{\sin(6x^2) - 2x^2 \cos x}$$

Risposta: 1

2. Dimostrare la monotonia della successione $a_n = \arccos\left(-\sqrt{1 - \frac{1}{n^4}}\right)$.

Risposta: crescente

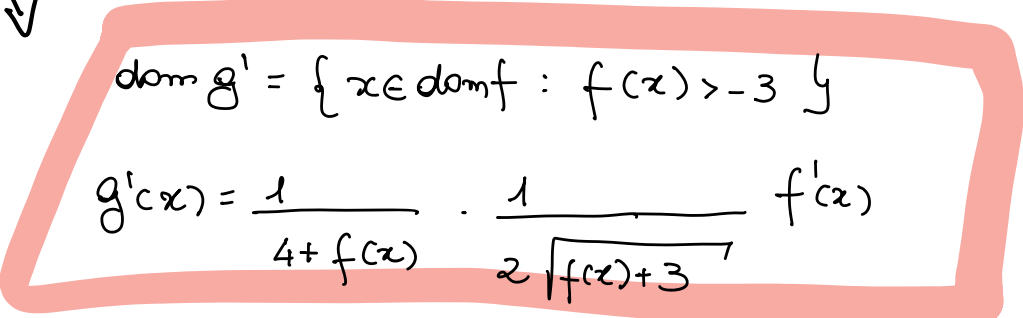
3. Siano $f: \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile e $g(x) = \arctan(\sqrt{f(x) + 3})$. Determinare l'insieme dei punti in cui g è derivabile e in questi punti calcolare la derivata di g .

4. Calcolare il limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} [\log(n+3) - \sin(n!)]$$

Risposta: $+\infty$

5. Per una funzione $f: \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dare la definizione di funzione iniettiva.


$$\text{dom } g' = \{x \in \text{dom } f : f(x) > -3\}$$

$$g'(x) = \frac{1}{4 + f(x)} \cdot \frac{1}{2\sqrt{f(x) + 3}} f'(x)$$

1)

 $\frac{0}{0}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin^2(2x)}{\sin(6x^2) - 2x^2 \cos x}$$

$$e^x \sin^2(2x) \sim \sin^2(2x) \sim 4x^2, x \rightarrow 0$$

$$\downarrow$$

$$N = 4x^2 + \mathcal{O}(x^2), x \rightarrow 0$$

$$\sin(6x^2) \sim 6x^2, x \rightarrow 0$$

$$2x^2 \cos x \sim 2x^2, x \rightarrow 0$$

$$D = 6x^2 - 2x^2 + \mathcal{O}(x^2) = 4x^2 + \mathcal{O}(x^2)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{N}{D} = 1$$

$$2) \quad a_n = \arccos\left(-\sqrt{1 - \frac{1}{n^4}}\right).$$

$$\frac{1}{n^4} \downarrow \Rightarrow -\frac{1}{n^4} \uparrow \Rightarrow 1 - \frac{1}{n^4} \uparrow \Rightarrow \sqrt{1 - \frac{1}{n^4}} \uparrow \Rightarrow -\sqrt{1 - \frac{1}{n^4}} \downarrow$$

$$\arccos(x) \downarrow$$

$$\Rightarrow a_n \uparrow \text{ strictly.}$$

$$3) \quad g(x) = \arctan(\sqrt{f(x) + 3}).$$

$$\text{dom } g' = \{x \in \text{dom } f : f(x) > -3\}$$

$$g'(x) = \frac{1}{4 + f(x)} \cdot \frac{1}{2\sqrt{f(x) + 3}} f'(x)$$

$$4) \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} [\log(n+3) - \sin(n!)] = +\infty$$

$$\log(m+3) - \sin(m!) \geq \log(m+2) - 1$$

$\uparrow$ per confronto con infinito
 $\swarrow$ $m \rightarrow +\infty$
 $+\infty$

5. Per una funzione $f: \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dare la definizione di funzione iniettiva.

Una funzione f si dice iniettiva se

$$\forall y \in \text{im } f \quad \exists ! x \in \text{dom } f \text{ t.c. } f(x) = y$$

equivalentemente: $\forall x_1, x_2 \in \text{dom } f,$

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

equivalentemente: $\forall x_1, x_2 \in \text{dom } f,$

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

F

Analisi 1 - Prova in itinere 1

1. Calcolare il limite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3 \sin^2\left(\frac{1}{x}\right)}{e^{\frac{1}{x}} \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) + \frac{2}{x^2} \cos\left(\frac{1}{x}\right)}$$

Risposta: -1

2. Dimostrare la monotonia della successione $a_n = \arcsin\left(-e^{-3n^4}\right)$.

Risposta: crescente

3. Siano $f: \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile e $g(x) = \log^3(2f(x) - 4)$. Determinare l'insieme dei punti in cui g è derivabile e in questi punti calcolare la derivata di g .

4. Calcolare il limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[2 \cos(n^n) - \left(\frac{3}{2}\right)^n \right]$$

Risposta: $-\infty$

5. Date due funzioni f, g definite in un intorno forato di $c \in \mathbb{R}$, con g ivi non nulla, dare la definizione di f trascurabile rispetto a g per $x \rightarrow c$.

✓

$$\text{dom } g' = \{x \in \text{dom } f : f(x) > 2\}$$

$$g'(x) = 3 \log^2(2f(x) - 4) \cdot \frac{1}{f(x) - 2} \cdot f'(x)$$

$$3) \quad g(x) = \log^3(2f(x) - 4).$$

$$\text{dom } g' = \{x \in \text{dom } f : f(x) > 2\}$$

$$g'(x) = 3 \log^2(2f(x) - 4) \cdot \frac{1}{2f(x) - 4} \cdot 2f'(x)$$

$$4) \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[2 \cos(n^n) - \left(\frac{3}{2}\right)^n \right] = -\infty$$

$$2 \cos(n^n) - \left(\frac{3}{2}\right)^n \leq 2 - \left(\frac{3}{2}\right)^n$$

Per confronto
con infinito

$$\begin{array}{c} \vdots \\ -\infty \end{array} \quad \swarrow_{n \rightarrow +\infty}$$

5. Date due funzioni f, g definite in un intorno forato di $c \in \mathbb{R}$, con g ivi non nulla, dare la definizione di f trascurabile rispetto a g per $x \rightarrow c$.

$$f = o(g), \quad x \rightarrow c \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$